Los 7 errores más comunes en sistemas Hidráulicos

En base a años de observación en la industria hidráulica, los especialistas han llegado a la conclusión que estos son los 7 errores más comunes que los usuarios de equipos hidráulicos han tenido, así que usted puede evitarlos.



Global Filtration Technology

Error N º 1 - Cambiar el aceite

Sólo hay dos condiciones que exigen un cambio de aceite hidráulico: la degradación de la base del aceite o la pérdida de las propiedades del aditivo. Hay muchas variables que determinan la velocidad a la que el aceite se degrada y la utilización de aditivos; el cambio de aceite hidráulico basado en horas de servicio, sin ninguna referencia a la condición real aceite, es como disparar en la oscuridad.

Dado el elevado precio del petróleo, el cambio del aceite que no necesita ser cambiado es la última cosa que un cliente quiere hacer. Por otra parte, si siguen operando con el aceite degradado y sin aditivos, comprometen la vida útil de componentes en el sistema hidráulico. La única manera de saber cuando es necesario un cambio de aceite a través del **análisis del aceite**.

Recuerde el nivel de filtración requerido para el tipo de componente hidráulico del sistema

Nivel de limpieza del aceite hidráulico

Componente	Nivel ISO
Válvulas servo	16/14/11
Válvulas proporcionales	17/15/12
Bombas y motores de paletas y pistón	18/16/13
Válvulas de control de presión y direccionales	18/16/13
Bombas y motores de engranes	19/17/14
Válvulas de control de flujo y cilindros	20/18/15
Fluido Nuevo	20/18/15

La norma ISO 4405:1999 establece estos códigos para referencias la cantidad de partículas mayores a 4, 6 y 14 micrones contenidas en un fluido, usualmente dadas en 1 ó en 100 ml.

ISO 4406 Chart

Range Number	Number of particles per ml	
	More than	Up to and including
24	80,000	160,000
23	40,000	80,000
22	20,000	40,000
21	10,000	20,000
20	5,000	10,000
19	2,500	5,000
18	1,300	2,500
17	640	1,300
16	320	640
15	160	320
14	80	160
13	40	80
12	20	40
11	10	20
10	5	10
9	2.5	5
8	1.3	2.5
7	.64	1.3
6	.32	.64

Por ejemplo un código ***18/16/13***, permite entonces de 1300 a 2500 partículas de 4 micras, de 320 a 640 de 6 micras y de 40 a 80 partículas de 14 micras o mayores.

Recuerde utilizar elementos filtrantes graduales para obtener el grado de filtración requerido

Nivel de limpieza ISO	Use elementos (micras)
Mas de 20/18/15	20
18/16/13 a 20/18/15	10
16/14/11 a 18/16/13	5
Menor a 16/14/11	3

Error N º 2 - Cambiar los filtros

Una situación similar se aplica a los filtros hidráulicos. Si los cambia en base a un programa, los esta cambiando quizá muy rápido o demasiado tarde. Si los cambia a una edad temprana, antes de que las capacidades de retención de contaminantes de los filtros se hayan agotado, está perdiendo dinero en innecesarios cambios de filtro. Si cambia los filtros de forma tardía, después de que el filtro ha utilizado la válvula de derivación (bypass), el aumento de partículas en el aceite reduce significativamente la vida útil de cada componente en el sistema hidráulico - con un costo mucho más grande en el largo plazo.



La solución es cambiar los filtros cuando toda su capacidad de retención de suciedad ha sido utilizada, pero antes de que el bypass se abra. Esto requiere un mecanismo para **vigilar la caída de presión en el elemento filtrante** y que le avise cuando se alcanza este punto. Un indicador de la obstrucción o caída de presión es la forma más indicada de este dispositivo.

Una solución mejor es el seguimiento continuo de la caída de presión a través del filtro.



Error N º 3 – Trabajar un equipo demasiado caliente

Pocos dueños de equipo u operadores siguen trabajando un motor que se recalienta. Por desgracia, lo mismo no puede decirse cuando el sistema hidráulico se pone demasiado caliente. Pero al igual que un motor, la manera más rápida de destruir componentes hidráulicos, sellos, mangueras y el aceite en sí, es la operación de equipo hidráulico a alta temperatura.



¿Qué tan demasiado caliente es para un sistema hidráulico?. Depende principalmente en la viscosidad y en el índice de viscosidad (tasa de variación de la viscosidad con la temperatura) del aceite y el tipo de componentes hidráulicos en el sistema.

Con el aumento de la temperatura del aceite, la viscosidad disminuye. Por lo tanto, un sistema hidráulico esta funcionamiento muy caliente cuando se alcanza la temperatura a la que la viscosidad del petróleo cae por debajo de la que se requiere para una adecuada lubricación.

Una bomba de paletas requiere una viscosidad mucho menor que la bomba de pistones, por ejemplo. Esto es porque el tipo de los componentes utilizados en el sistema también influye en la seguridad de su temperatura máxima de operación.

Equipos que operan más allá de los 82° C en la mayoría de los casos dañan sellos, mangueras y aceleran la degradación de los compuestos del aceite. Pero por las razones que ya se explicó, un sistema hidráulico puede correr demasiado caliente muy por debajo de esta temperatura.

Recomendación, instale indicadores de nivel con termómetro para vigilar la temperatura del sistema.
Utilize filtros Parker con indicador incluido.

Error N º 4 - Utilizar un aceite equivocado

El aceite es el componente más importante de cualquier sistema hidráulico. El aceite no solo es un lubricante, también es el medio por el cual la potencia se transfiere a todo el sistema hidráulico. Es esta doble función que hace que la viscosidad sea la propiedad más importante del aceite, ya que afecta tanto el rendimiento de la máquina como la vida útil de la misma.

La viscosidad del aceite en gran medida determina la temperatura mínima y máxima en el que el sistema hidráulico puede funcionar con seguridad. Si se utiliza un aceite con una viscosidad demasiado alta para el clima en el que debe operar la máquina, el aceite no fluirá correctamente o no lubricara adecuadamente durante el arranque en frío. Si se utiliza con una viscosidad demasiado baja para el clima prevaleciente, no mantendrá la viscosidad mínima requerida, y por lo tanto la lubricación adecuada, en los días más calurosos del año.



La viscosidad también afecta el rendimiento de la potencia del sistema al incrementar la fricción entre el aceite hidráulico y los componentes del sistema.

El uso de viscosidades inadecuadas no sólo provoca mala lubricación y daños prematuros de los componentes principales, sino que también incrementa el consumo de energía (gasóleo o electricidad) - dos cosas que no queremos.

Parker Hannifin recomienda los siguientes valores de viscosidad

Limites de viscocidad	Piston	Paleta
Max viscosidad de arranque	7500	4000
Max a potencia plena	750	500
Min a potencia plena	60	60
De operación a temperatura normal	140	140

Parker establece los valores recomendados de viscosidad para cada equipo, por ejemplo para una bomba de pistones serie PV plus
Aceite con viscosidad de 150-250 SUS a 38°C

Error N º 5 – Filtros mal ubicados

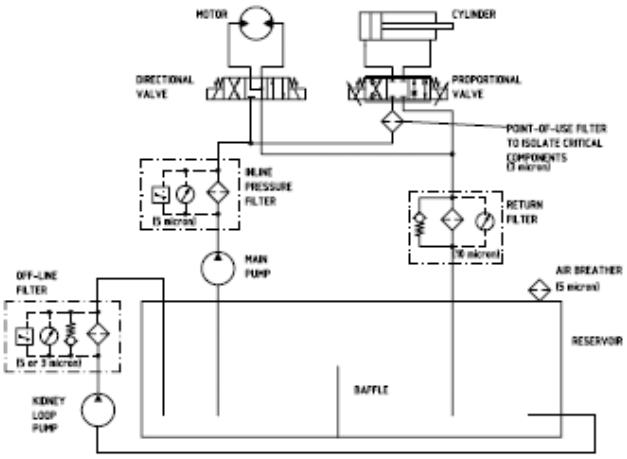
Cualquier filtro es un buen filtro, ¿no? Incorrecto! Hay dos lugares en los cuales los filtros hidráulicos pueden hacer más daño que bien y pueden destruir rápidamente los componentes hidráulicos. Estas ubicaciones deben evitarse y son la entrada de la bomba y las líneas de drenaje de bombas de pistones y motores.

Esto contradice la sabiduría convencional: que es necesario contar con un colador sobre la entrada de la bomba para protegerlo de la "basura". En primer lugar, la bomba extrae el aceite de un depósito dedicado, no es un bote de de basura. En segundo lugar, si usted cree que es normal o aceptable que la basura entre al tanque hidráulico, entonces usted está probablemente gastando su tiempo al leer este artículo.

Obtener la máxima vida de la bomba hidráulica y sus componentes es su principal preocupación. Investigaciones han demostrado que un acceso restringido puede reducir la vida útil de una bomba de engranajes en un 56 por ciento. Y, es

peor para las bombas de paletas y bombas de pistón, porque estos diseños son menos capaces de resistir las fuerzas inducidas por el vacío causado por un acceso restringido. Las bombas hidráulicas no están diseñadas para "succionar".

Un conjunto diferente de problemas surge de los filtros instalados en las líneas de drenaje de las bombas de pistones y motores, pero el resultado es el mismo que el de las coladeras de succión. Se puede reducir la vida de servicio y provocar fallos catastróficos en estos componentes de alto precio.



Error N º 6 - Creer que los componentes hidráulicos son autocebantes y autolubricados.

No arrancarias un motor sin aceite en el cárter, verdad? Y, sin embargo, hemos vistos casos así que afectan a caros componentes hidráulicos. El hecho es que si no seguimos todos los pasos establecidos en los manuales de arranque y operación de los componentes hidráulicos, éstos pueden verse seriamente dañados.
En algunos casos, pueden trabajar bien por un rato, pero los daños ocasionados condenan al equipo a fallas prematuras.

Hay dos cosas importantes que tomar en cuenta: conocer que hacer y recordar hacerlo. Recurra a su asesor Parker para obtener los manuales de servicio.

Error N º 7 – No documentarse y obtener conocimientos de hidráulica

El propósito de este artículo es mostrar que si es propietario, opera, mantiene, repara o comercializa equipo hidráulico y no son conscientes de las últimas prácticas de mantenimiento de equipos hidráulicos, un montón de dinero puede deslizarse a través de sus dedos.

Resumen

Cambie el aceite solo si es necesario, se requiere un análisis del mismo. Parker cuenta con diversos equipos que le ayudaran a mantener el aceite en óptimas condiciones.

Carritos de filtración serie 5/10MFP

- Sistema filtrante con 2 filtros de doble largo
- Elementos filtrantes de 2, 5, 10, 20 y 40 micras
- Elemento de Par-gel para eliminar agua libre.
- Para 5 y 10 gpm
- 110 y 220 VCA
- Indicar visual de línea



Analizador laser de partículas Modelo Icount

- Analizador en línea (40-140 ml)
- Viscosidades de 46-2550 SUS
- Presión hasta 6000 psi
- Indicador alarma de bajo, medio y alto nivel de contaminación
- Reporte de acuerdo a ISO y NAS
- Precio económico desde $28,968.00 MN !!!!!!



Analizador de humedad Oilcheck

- Comparador entre aceite nuevos y usados.
- Portable con bateria
- Ideal para fleteras, talleres y departamentos de mantenimiento.
- Solución de costo efectivo para tener un primer diagnostico de falla en aceites.



Otras equipos Parker relacionados:

- Contador laser IQ200, PLC3000 y LCM
- System 20 para lectura de flujo, presión y temperatura
- H2OIL para analizar presencia de agua en aceites
- Sensores MS100 sensores para humedad.
- Sistema de purificación portable PVS, filtra el aceite (5-45 gpm) y elimina agua diluida en el mismo.



Utilize filtros con indicador visual de cambio de elemento

Filtros de baja presión 12AT/50AT

- Filtro típico de retorno y fuera de línea.
- Elementos de 3,10 y 25 micras
- Presión de hasta 150 psi
- Temp de -40 a 107°C



- **Filtros de mediana presión 15/14/80CN**
  - Filtro en línea.
  - Elementos de 2, 5, 10 y 20 micras
  - Presión de operación hasta 1000 psi
  - Temp de -40 a 107°C
  - Elemento indicador visual o eléctrico



Permítanos hacerle una presentación de producto, tanto de filtración como de análisis de fluidos ¡

www.parkerfiltración.com.mx

ventas@parkerfiltración.com.mx

- **Filtros de presión 15P/30P**
  - Filtro de presión
  - Elementos de 2, 5, 10 y 20 micras
  - Presión de operación hasta 3000 psi
  - Temp de -40 a 107°C
  - Elemento indicador visual o eléctrico

